Лабораторная работа 9

Массивы

Цель работы

Изучение организации массивов в языке программирования Си, способов обработки массивов, цикла for, операции продолжения ("запятая").

Теоретическая часть

Изучите:

- Оператор цикла for
- Операция продолжения ("запятая")
- Массивы
- Доступ к элементам массива
- Массивы символов
- Обработка массивов
- Функции случайных чисел
- Поименованные константы

Практическая часть

Спроектировать и разработать следующую программу: задана итоговая таблица чемпионата по футболу, в котором участвовало 8 команд. Элементы таблицы, принадлежащие главной диагонали, равны нулю, а все остальные элементы равны 0, 1 или 3 (т.е. числу очков, набранных в игре: 0 — поражение, 1 — ничья, 3 — победа). Определить и вывести на экран количество очков, набранных каждой командой, максимальное число очков, все команды, набравшие максимальное число очков. Для заполнения таблицы используйте стандартные функции для получения "случайного" числа.

	к1	к2	к3	к4	к5	к6	к7	к8
к1	0	0	1	3	3	0	0	1
к2	3	0	3	1	1	1	0	3
к3	1	0	0	3	0	0	0	1
к4	0	1	0	0	3	1	0	1
к5	0	1	3	0	0	0	1	0
к6	3	1	3	1	3	0	1	3
к7	3	3	3	3	1	1	0	0
к8	1	0	1	1	3	0	3	0

Рис. 1. Примерная таблица чемпионата

Примечание 1

Обратите внимание, что нижняя часть таблицы (то, что лежит ниже главной диагонали) имеет однозначную связь с верхней частью.

- Выполните отладку программы, сохранив исходный текст программы в файле lab9.c. Выполнимый файл должен иметь имя lab9.
- Повторите команды ОС UNIX, описанные в документе Лабораторная работа №1.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается цикл for от цикла while?
2. Для чего используется операция "запятая"? Приведите пример.
3. Что такое массив?
4. Как в языке программирования Си определяется строка символов?
5. Как осуществляется доступ к элементам массива?
6. Как в языке программирования Си обрабатывается выход за границы массива?
7. Как можно передавать в функцию массив?

Содержание отчета

1. Название работы
2. Цель работы
3. Ответы на контрольные вопросы
4. Блок-схема алгоритма программы
5. Текст программы
6. Результаты отладки (ошибки, их причины и способы устранения)
7. Результаты работы программы
8. Выводы по работе